

GESTION DE LA INNOVACIÓN

UNIDAD 1.

1.3. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ENTRE CIENCIA E INDUSTRIA

CUESTIONARIO 1.3

1.- ¿Cómo se define la transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento?

Se define como el proceso mediante el cual se transmiten capacidades, métodos de fabricación, muestras o instalaciones entre organizaciones para garantizar que los avances científicos y tecnológicos sean accesibles a un rango amplio de usuarios.

Principalmente en activos tangibles e intangibles protegidos, como patentes, software, diseños industriales o prototipos.

2.- ¿Qué buscan las universidades al realizar la transferencia del conocimiento en diversos ámbitos?

Generar Impacto Social y Solución de Problemas, Impulsar el Desarrollo Económico, Obtener Sostenibilidad y Retorno Financiero

3.- ¿Cuales son los modelos de transferencia de tecnología que existen en el país? ¿Que modelos existen en otros países?

En México:

1. Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT)

Es el modelo predominante. Las universidades y centros de investigación (como la UNAM, el IPN o el Tec de Monterrey) crean unidades especializadas que actúan como intermediarios o existen empresas independientes que fungen como intermediarios.

2. Modelo de Spin-off (Empresas de Base Tecnológica)

En lugar de vender la idea a una empresa externa, los investigadores y la universidad crean una nueva empresa para explotar la tecnología.

En otros países:

Estados Unidos: El Modelo Bayh-Dole

Antes de 1980, las invenciones financiadas con fondos federales eran propiedad del gobierno. La **Ley Bayh-Dole** cambió esto, permitiendo que las universidades fueran dueñas de las patentes.

Alemania: El Modelo Fraunhofer

La Sociedad Fraunhofer opera más de 70 institutos. No hacen ciencia básica "por amor al arte", sino investigación aplicada bajo contrato directo con la industria. Si una empresa tiene un problema técnico, contrata a Fraunhofer para que desarrolle la solución y le transfiera la tecnología.

China: Modelo de Parques de Hi-Tech y "Transferencia Inversa"

China utiliza parques masivos (como Zhongguancun) donde el Estado obliga o incentiva la transferencia de tecnología desde empresas extranjeras hacia socios locales a cambio de acceso al mercado.

4.- La capacidad de innovación está ligada a la I+D, ¿qué implicaciones tiene en las universidades?, ¿Cómo se desarrolla la I+D en tu universidad?

Históricamente, las universidades se centraban en la enseñanza y la investigación básica. La presión por innovar las obliga a adoptar una Tercera Misión: la transferencia de resultados al entorno socioeconómico.

Necesidad de Infraestructura y Talento Especializado: Hacer I+D competitiva requiere una inversión masiva. No basta con tener buenos profesores; se requieren:

Mi universidad tiene convenios con otros centros de investigación y empresas para desarrollar tecnología y conocimiento

5.- ¿Qué aporta el modelo de cuatro niveles de identificación y solución de problemáticas en tu entorno de desarrollo en tu universidad?

Para entender su aporte, primero debemos visualizar cómo escala la intervención desde lo más superficial a lo más profundo:

1. **Nivel Sintomático (Lo que se ve):** Identificación de fallas inmediatas o "dolores" externos.
2. **Nivel Estructural (El proceso):** Análisis de los sistemas, flujos y reglas que permiten que el problema exista.
3. **Nivel Cultural/Mental (El origen):** Identificación de las creencias, paradigmas o falta de conocimiento que sostienen las estructuras.
4. **Nivel Estratégico/Generativo (La oportunidad):** Creación de una solución que no solo arregla el problema, sino que genera un nuevo valor o modelo de negocio.

Esto evita que los estudiantes y desarrolladores trabajen en soluciones para problemas inexistentes o irrelevantes.

6.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de conocimiento que existen (Chen et al, Bozeman, Jolly, Gonzalez Sabater, etc.)?

- **Modelo de Contingencia de la Eficacia (Bozeman, 2000)**

Es uno de los modelos más citados porque no ve la transferencia como un proceso lineal, sino como un sistema complejo influenciado por el entorno. Bozeman argumenta que el éxito de la transferencia depende de cinco dimensiones:

- **El Agente de Transferencia:** Quién envía (ej. una universidad).
- **El Objeto de Transferencia:** Qué se envía (una patente, un algoritmo, una metodología).
- **El Medio de Transferencia:** Cómo se envía (un contrato de licencia, una charla, una consultoría).
- **El Destinatario:** Quién lo recibe (una startup, una gran empresa).
- **El Contexto de la Demanda:** ¿Realmente el mercado necesita esto ahora?

- **Modelo de las 5 Fases de Comercialización (V.K. Jolly, 1997)**

Jolly se enfoca en cómo se crea **valor** en cada etapa. Para él, no basta con "pasar" la tecnología; hay que convencer a los actores en cada paso para que aporten recursos.

Sus fases son:

1. **Imaginar:** Percibir la oportunidad comercial de una idea técnica.
2. **Incubar:** Definir el potencial comercial y técnico.
3. **Demostrar:** Crear prototipos que prueben que funciona.
4. **Promocionar:** Convencer a los adoptantes y usuarios.
5. **Sostener:** Lograr que la tecnología se mantenga en el mercado y genere ingresos.

- **Modelo de Etapas del Proceso (Chen et al., 2004)**

Este modelo suele centrarse en la **adopción y el aprendizaje** dentro de las organizaciones. A diferencia de Jolly (que es muy comercial), Chen y sus colegas analizan cómo el conocimiento "se asienta" en quien lo recibe.

Sus etapas suelen ser:

- **Iniciación:** El primer contacto y la intención de transferir.
- **Implementación:** El flujo físico del conocimiento y las herramientas.
- **Ramp-up (Aceleración):** Cuando el receptor empieza a usar la tecnología y aparecen los primeros problemas.
- **Integración:** Cuando la tecnología ya es parte del "día a día" del receptor.

7.- ¿Qué aporta el modelo de Cheng (et al, 2009) y el de Abdullah y Haron (2104) respecto a la transferencia de tecnología?

El Modelo de Cheng et al. (2009):

- **Características de la Tecnología:** No es lo mismo transferir un software de código abierto que una patente biotecnológica compleja. Cheng analiza la **ambigüedad causal** y lo **tácito** del conocimiento.
- **Características del Emisor (Transferor):** Se enfoca en la capacidad de enseñanza, la disposición a compartir y la reputación de la fuente.
- **Características del Receptor (Transferee):** Aquí entra en juego la **Capacidad de Absorción**. Si el receptor no tiene la base técnica para entender lo que recibe, la transferencia falla.

- **Mecanismos de Relación:** Este es su punto más fuerte. Cheng argumenta que la **confianza**, la comunicación bidireccional y la protección de la propiedad intelectual son el "pegamento" que permite que los otros factores funcionen.

Aporte clave: Define la transferencia como un proceso social y relacional, no solo técnico. Si la relación entre las partes es débil, incluso la mejor tecnología del mundo no se transferirá con éxito.

El Modelo de Abdullah y Haron (2014):

Este modelo es más moderno y se centra en la **eficacia y el rendimiento organizacional**. A menudo aplicado en contextos de países en desarrollo o PYMES, su aporte se centra en los **factores habilitadores (enablers)**.

Sus tres pilares fundamentales son:

1. **Capital Relacional:** A diferencia de otros que solo ven el contrato, ellos ven la profundidad de la alianza. La colaboración a largo plazo es lo que garantiza que el conocimiento "se quede" en la empresa receptora.
2. **Capacidad de Absorción:** Refinan este concepto explicando que no es solo "entender", sino tener la estructura organizacional para **explotar** comercialmente ese conocimiento.
3. **Desempeño de la Transferencia:** Introducen métricas de éxito que no son solo financieras. Miden el aprendizaje organizacional y la mejora en los procesos internos como indicadores de que la transferencia ocurrió de verdad.

8.- ¿Qué elementos básicos debe de tener un modelo de transferencia de conocimiento?

1. El Emisor (Fuente)

Es el poseedor original del conocimiento o la tecnología. En tu contexto, puede ser una universidad, un centro de investigación o incluso tú mismo como consultor.

- **Atributos clave:** Credibilidad, capacidad de enseñanza (codificación del conocimiento) y voluntad de compartir.
- **Factor crítico:** La "motivación" del emisor; si la fuente no ve un beneficio (económico, reputacional o social), el flujo se detiene.

2. El Receptor (Destinatario)

Es la entidad o persona que busca aplicar el conocimiento para resolver un problema o mejorar un proceso.

- **Atributos clave: Capacidad de absorción** (tener los conocimientos base para entender lo nuevo) y capacidad de implementación.
- **Factor crítico:** La intención de uso. Si el receptor no tiene claro para qué quiere la tecnología, el proceso fallará.

3. El Objeto de Transferencia (El "Qué")

Es el núcleo de la transacción. Puede ser tangible o intangible:

- **Tangible:** Un prototipo, un software, un manual técnico o una patente.
- **Intangible:** El *know-how*, experiencias, metodologías o cultura organizacional.
- **Factor crítico:** La **articulabilidad**. Entre más fácil sea poner el conocimiento en palabras o documentos, más sencilla será la transferencia.

4. El Canal o Mecanismo (El "Cómo")

Es el medio físico, legal o relacional a través del cual viaja el conocimiento.

- **Formales:** Licenciamiento de patentes, contratos de I+D, creación de *spin-offs* o capacitación formal.
- **Informales:** Networking, movilidad de personal, conferencias o mentorías.
- **Factor crítico:** La idoneidad del canal según la complejidad de la tecnología.

5. El Contexto y el Entorno

Son los factores externos que facilitan o bloquean el proceso.

- **Elementos:** El marco legal (leyes de propiedad intelectual), los incentivos gubernamentales, la situación del mercado y la cultura organizacional de ambas partes.
- **Factor crítico:** La confianza mutua y la alineación de incentivos.

9.- ¿Cuáles son los retos a superar en materia de I+D en nuestro país?

1. El Reto Financiero: El "Techo del 1%"

Históricamente, México ha invertido menos del **0.5% del PIB** en I+D, muy lejos del 2% o 3% que promedian los países de la OCDE.

- **Dependencia Pública:** La mayor parte de la inversión proviene del gobierno, a diferencia de países innovadores donde la iniciativa privada aporta más del 60%.

- **Falta de Incentivos:** Las empresas aún ven la I+D como un gasto y no como una inversión, debido a la falta de estímulos fiscales claros y la incertidumbre económica.

2. Desconexión en la "Triple Hélice"

El modelo donde el Gobierno, la Universidad y la Empresa colaboran sigue estando fragmentado en México:

- **Lenguajes distintos:** Las universidades se enfocan en la publicación científica (teoría), mientras que las empresas buscan soluciones inmediatas y rentables (práctica).
- **Burocracia en las OTT:** Las Oficinas de Transferencia Tecnológica en muchas universidades públicas suelen ser lentas, lo que desincentiva a las empresas a colaborar en proyectos de largo plazo.

3. Brecha de Talento y "Fuga de Cerebros"

Aunque México gradúa a miles de ingenieros anualmente, existe una desalineación:

- **Habilidades Especializadas:** Hay una alta demanda en áreas como IA, semiconductores y biotecnología que el sistema educativo aún no cubre a la velocidad necesaria.
- **Exportación de Talento:** Muchos de los mejores perfiles terminan trabajando para empresas extranjeras (remoto o migrando), lo que debilita el tejido de I+D local.

10.- Aplique un modelo de transferencia de conocimiento que permita aplicarse en el programa académico de su Universidad.

Dado que la UABC es fuerte en generar **capital humano** y sus investigadores se centran en **publicaciones** (conocimiento explícito), el modelo ideal es una adaptación del **Modelo de Enlace Industrial Cooperativo (Cooperative Research Centers)** fusionado con el enfoque de **Transferencia de Conocimiento Tácito** (Nonaka & Takeuchi).

A este modelo híbrido lo llamaremos: "**Modelo de Transferencia por Retos y Talento Incrustado**".

Aquí te presento cómo estructurarlo en 4 fases para que funcione en tu facultad:

Fase 1: Entrada - Del "Bolsa de Trabajo" al "Banco de Retos"

El problema actual es que las empresas van a la UABC solo a buscar "manos de obra". Debemos cambiar la demanda.

- **El Cambio:** En lugar de pedir vacantes de *Internships* genéricos, la Universidad (a través de una Vinculación reestructurada) solicita a las empresas **"Problemas No Críticos"**.
- **Mecanismo:** Crear un **"Banco de Retos Tecnológicos"**.
 - *Ejemplo:* Una maquiladora tiene un problema de merma en una línea, o una PyME necesita digitalizar su inventario. No es el "core business", pero les duele.
- **Incentivo para la Empresa:** Solución de bajo costo y acceso privilegiado al mejor talento (tú y tus compañeros) antes de que se gradúen.

Fase 2: Proceso - El Modelo "Dual Output" (Ganar-Ganar)

Aquí resuelves el conflicto de interés entre el investigador (que quiere *papers*) y la empresa (que quiere *soluciones*).

- **La Triada de Trabajo:** Se forman células de 3 elementos:
 - **El Estudiante (Tú/Builder):** Quien desarrolla el software o prototipo. Es el "motor" de la transferencia.
 - **El Investigador (Tutor):** Quien aporta la metodología rigurosa.
 - **El Mentor Industrial:** Quien valida que la solución sirva en el mundo real.
- **El Truco del "Dual Output":**
 - El **Investigador** obtiene los datos del caso real para publicar su *paper* (cumpliendo su cuota de SNII).
 - La **Empresa** obtiene el prototipo funcional o el software (TRL 4-6).
 - El **Estudiante** obtiene experiencia real y una tesis con valor de mercado.

Fase 3: El Vehículo - Transferencia Vía "Talento Incrustado"

Dado que la UABC "suple la demanda de personas", usemos a la persona como el vehículo de la tecnología. La transferencia de conocimiento más efectiva no es un manual, es **contratar a quien lo construyó**.

- **Mecanismo:** Si el proyecto de la Fase 2 es exitoso, la empresa no solo recibe el código o el reporte; **contrata al estudiante** para implementar la solución completa.
- **Por qué funciona:** El conocimiento "tácito" (los trucos, el cómo se hizo, el *know-how*) viaja en la mente del egresado. La empresa se ahorra la curva de aprendizaje.

Fase 4: Salida - Spin-offs Universitarias (Nivel Avanzado)

Si la solución desarrollada en la Fase 2 es escalable (le sirve no a una, sino a muchas empresas) y la empresa original no la quiere comprar:

- **Acción:** La UABC, a través de su incubadora, apoya al estudiante para crear una **Spin-off**